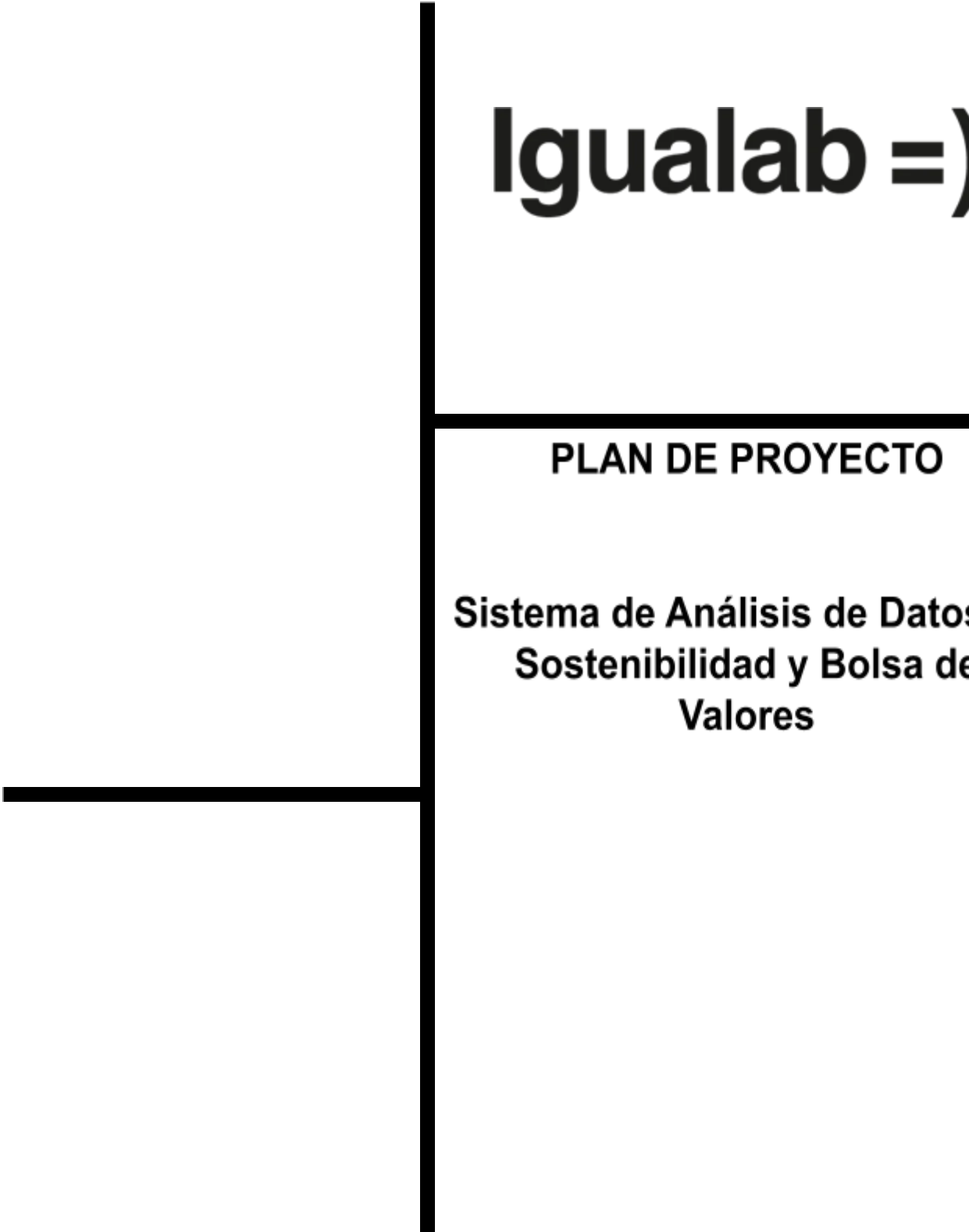




Igualab =)[®]

PLAN DE PROYECTO

**Sistema de Análisis de Datos de
Sostenibilidad y Bolsa de
Valores**

CONTENIDO

HISTORIAL DE REVISIONES DEL PROYECTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO	5
3. ALCANCE DEL PLAN	7
4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE	10
5. GANTT RESUMIDO DEL PLAN DE TRABAJO	12
6. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE REUNIONES	13
7. CRONOGRAMA DE PRUEBAS DEL SISTEMA	15
8. EQUIPO DEL PROYECTO	16
9. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE PROYECTO	17
10. SUPUESTOS	19
11. RIESGO DEL PROYECTO	20

HISTORIAL DE REVISIONES DEL PROYECTO

Número de revisión	Fecha de revisión	Autor	Resumen de cambios
1.0	26-8-2026	Juan Renato Flores Pascual	Elaboración inicial del Plan de Proyecto.
1.1	1-9-2026	Carlos David Ordinola Ortega Luis Javier Millones Carrasco	Finalización del plan de proyecto

REVISORES

Este documento ha sido revisado por:

Nombre	Rol
Juan Renato Flores Pascal	Jefe de Proyecto
Carlos David Ordinola Ortega	Analista funcional
Luis Javier Millones Carrasco	Analista funcional
Fabrizio Ladera La Torre	Desarrollador Frontend
Juan Marcelo Ferreyra Gonzales	Desarrollador Backend
Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer	Tester
Alonso Aarón Benites Camacho	Tester

APROBACIONES

Este documento ha sido aprobado por:

Nombre	Rol
Juan Renato Flores Pascal	Jefe de Proyecto
Oscar Rafael Baldeon Montaro	(cliente)

1. INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiente, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, la organización ofrece servicios de consultoría, capacitaciones y programas de reconocimiento, contando con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son documentos que deben ser validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Actualmente, Igualab enfrenta un desafío operativo significativo en su área comercial. La organización ha operado de manera reactiva, recibiendo empresas de forma orgánica sin contar con herramientas que le permitan sistematizar el análisis de información pública de empresas para detectar oportunidades de acercamiento. La identificación proactiva de prospectos comerciales se ha convertido en una necesidad prioritaria para impulsar el crecimiento sostenible de la organización.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica basada en inteligencia artificial que permita a Igualab procesar y analizar los reportes de sostenibilidad y memorias anuales de las empresas, identificando brechas en indicadores ASG y generando información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales. Esta herramienta busca transformar la manera en que la organización identifica y contacta empresas, ofreciendo propuestas de valor fundamentadas en datos reales de sostenibilidad.

2. GLOSARIO

A continuación, describimos acrónimos y términos para una mejor comprensión del documento:

Términos Metodológicos

SCRUM: marco de trabajo ágil, iterativo e incremental, para gestionar el desarrollo del proyecto.

- **Sprint:** iteración de trabajo de duración fija en la que se produce un incremento del producto.
- **MVP (Producto Mínimo Viable):** versión inicial con las funcionalidades esenciales para validar el valor con el cliente.
- **Product Backlog:** lista priorizada de todos los requerimientos del producto.
- **Sprint Backlog:** conjunto de historias y tareas comprometidas para un sprint.
- **Definition of Done (DoD):** criterios que un incremento debe cumplir para considerarse terminado.
- **Análisis GAP (AS IS / TO BE):** comparación entre la situación actual y la situación objetivo.
- **UAT (Prueba de Aceptación de Usuario):** validación final del sistema realizada por el cliente antes de la entrega.

Términos Técnicos y de Sistema

- **RBAC (Control de Accesos por Roles):** esquema que otorga permisos según el rol del usuario (Superadmin, Administrador, Usuario).
- **RAG (Generación Aumentada por Recuperación):** la IA responde consultando los documentos ingestados y citando su fuente.
- **Ingesta:** proceso de cargar al sistema las memorias, reportes y métricas para su posterior consulta.
- **ASG (Ambiental, Social y Gobernanza):** dimensiones que evalúan el desempeño en sostenibilidad de una empresa.
- **Estándar GRI (Global Reporting Initiative):** marco internacional de reportes de sostenibilidad, con códigos por área (ej. GRI 400 = laboral/social).
- **Memoria anual:** documento financiero obligatorio para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.
- **Reporte de sostenibilidad:** documento anual de las empresas, auditado bajo el estándar GRI.
- **Datos de la Bolsa de Valores:** memorias anuales del repositorio público de la Bolsa de Valores de Lima (fuente real de datos).
- **Prospección comercial:** identificación de empresas con brechas GRI o sanciones para acercarse como aliado estratégico.
- **DEI / RSE:** Diversidad e Inclusión / Responsabilidad Social Empresarial, ámbitos de trabajo de Igualab.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	Sistema de Análisis de Datos de Sostenibilidad y Bolsa de Valores
Patrocinador	Igualab =)
Usuario Líder	Oscar Rafael Baldeón
Jefe del Proyecto	Juan Renato Flores Pascual
Equipo del Proyecto	Carlos David Ordinola Ortega - Analista funcional Juan Renato Flores Pascual - Project Managerv Luis Javier Millones Castro - Analista funcional Juan Marcelo Ferreyra Gonzales - Desarrollador backend Fabricio Godofredo Ladera La Torre - Desarrollador frontend Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer - Tester Alonso Aarón Benites Camacho - Tester

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de analítica de sostenibilidad que permita a Igualab procesar y consultar información pública de empresas (reportes de sostenibilidad y memorias anuales de la Bolsa de Valores de Lima), identificando brechas en indicadores ASG para impulsar la prospección comercial de la organización de manera proactiva y fundamentada en datos.

Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura del sistema que permita la integración de datos provenientes de fuentes públicas (memorias anuales, reportes GRI) y la explotación de la información mediante inteligencia artificial, asegurando que la plataforma sea escalable, confiable y eficiente en el uso de recursos.
2. Implementar un sistema de autenticación y control de accesos por roles (RBAC) que diferencie tres perfiles: Superadmin (gestión de usuarios), Administrador (análisis y reportes) y Usuario (sólo lectura de datos de la Bolsa de Valores), garantizando la seguridad y trazabilidad de las operaciones.
3. Desarrollar un módulo de ingesta de datos que permita al SuperAdmin cargar documentos de sostenibilidad (memorias anuales y reportes GRI) y métricas estructuradas, almacenando de forma indexada para su posterior consulta, por parte del Administrador, mediante inteligencia artificial.
4. Implementar un asistente de inteligencia artificial basado en RAG (Retrieval-Augmented Generation) que permita al Administrador realizar consultas en lenguaje natural sobre los documentos ingestados, identificando brechas en códigos GRI y sanciones económicas, citando siempre la fuente de la información.

5. Desarrollar un módulo de generación de reportes de prospección en formato PDF que compile automáticamente las brechas detectadas, sanciones y métricas relevantes de las empresas, facilitando la labor comercial.
6. Implementar un módulo de visualización de datos de la Bolsa de Valores con dashboards y tablas interactivas, accesibles en modo solo lectura para el rol de Usuario.
7. Establecer un sistema de auditoría que registre eventos sensibles (inicios de sesión, cambios de rol, ingesta de datos, generación de reportes) para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de políticas de seguridad.

3. ALCANCE DEL PLAN

El presente plan de trabajo se desarrollará en cuatro fases principales, las cuales estructuran de manera ordenada las actividades necesarias para la construcción e implementación de la solución propuesta.

1. FASE INICIAL

Esta fase se enfoca en el análisis detallado y la comprensión del diagnóstico inicial, seguida por la definición de la arquitectura tecnológica que sustentará la solución. El alcance de esta fase incluye:

- Reunión con los interesados (KICK OFF) para el levantamiento inicial de información del negocio.
- Elaboración del Plan de Trabajo.
- Definición de Roles y Responsabilidades del equipo de 6 a 8 integrantes.
- Definición de la Metodología de Desarrollo de Software a utilizar.
- Definición de la Arquitectura Tecnológica, considerando:
 - El servidor y modelo de IA provistos por la universidad
 - Infraestructura RAG (Retrieval-Augmented Generation) para la ingesta, indexación y consulta semántica de documentos PDF.

2. FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO

- Realizar un análisis GAP para identificar diferencias entre la situación actual (AS IS) y la situación objetivo (TO BE).
- Evaluar la capacidad y dimensionamiento del servidor universitario y del modelo de IA para el procesamiento RAG, determinando si las capacidades disponibles son suficientes o si se requieren recursos complementarios..

- Definir los casos de uso, incluyendo requisitos funcionales y no funcionales.
- Elaborar diagramas de flujo de procesos que representen el estado actual (AS-IS) y el estado deseado (TO-BE) del sistema.
- Diseñar la arquitectura lógica del sistema (backend, frontend y base de datos).
- Desarrollar un Backlog detallado con las funcionalidades priorizadas según el cliente

3. FASE DE DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

- **Desarrollo del motor RAG:** Implementación del pipeline de procesamiento de documentos PDF y el modelo de IA para generación de respuestas a consultas analíticas sobre datos de sostenibilidad y bolsa.
- **Desarrollo del motor de análisis GRI:** Implementación de la lógica para detectar códigos GRI débiles en reportes de sostenibilidad, calculando el nivel de sustancia reportada por código y sector, y generando alertas de brechas identificadas.
- **Desarrollo del chatbot analítico:** Implementación de la interfaz conversacional que permita a los usuarios internos de Igualab realizar consultas en lenguaje natural sobre los datos indexados
- **Desarrollo del panel de analítica y dashboards:** Construcción de visualizaciones interactivas que permitan a los usuarios internos monitorear métricas clave, estados de códigos GRI por empresa y sector, y tendencias de sanciones en memorias anuales.
- **Gestión de roles y seguridad:** Implementación del sistema de autenticación y control de acceso diferenciado entre el rol interno
- **Pruebas funcionales, de integración y de rendimiento:** Evaluación de la correcta extracción de información de PDFs, el consumo de las APIs del motor RAG, los tiempos de respuesta del chatbot, la precisión del análisis GRI y de sanciones, y la capacidad del sistema para soportar múltiples consultas simultáneas.

4. FASE DE CIERRE

- Pruebas de aceptación con el cliente (UAT). Los responsables de Igualab verificarán que todas las funcionalidades cumplan con lo acordado: chatbot analítico respondiendo correctamente, detección de brechas GRI funcionando, generación de reportes PDF operativa,
- Implementar el sistema en el servidor provisto por la universidad, realizando la configuración necesaria del entorno y verificando la integración con el modelo de IA disponible.
- Capacitación al equipo de Igualab. Se entregarán manuales de usuario y documentación técnica, acompañados de sesiones prácticas para que el personal del área comercial pueda realizar consultas analíticas, generar reportes de prospección y gestionar la ingesta de nuevos documentos de manera autónoma.
- Entrega final del producto y de toda la documentación asociada, formalizada mediante la firma de un acta de conformidad por parte del cliente.

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil **SCRUM**, organizado en sprints que permiten entregas incrementales del producto, retroalimentación continua del cliente y adaptación a los cambios en los requerimientos. A continuación se detallan los roles, ceremonias y artefactos que se aplicarán, así como el esquema de seguimiento y control.

- **Roles SCRUM**

Rol	Integrante	Responsabilidades
Product Owner (PO)	Oscar Rafael Baldeón	Responsable de maximizar el valor del producto, definir y priorizar el Product Backlog, validar los incrementos desarrollados, aprobar criterios de aceptación y proporcionar lineamientos de negocio, accesos y datos necesarios para el desarrollo del sistema.
Scrum Master (SM)	Juan Renato Flores Pascual (Jefe de Proyecto)	Responsable de facilitar la correcta aplicación de Scrum, remover impedimentos, promover la mejora continua, asegurar la realización de las ceremonias ágiles y proteger al equipo de interrupciones externas que afecten el cumplimiento del Sprint Goal.
Equipo de desarrollo	Analistas Funcionales, Testers, Ingenieros de Software Backend y Frontend	Equipo multidisciplinario y autoorganizado responsable de analizar, diseñar, desarrollar, integrar, probar y entregar incrementos funcionales del producto en cada sprint, cumpliendo la Definition of Done y los criterios de aceptación establecidos.

- **Ceremonias SCRUM**

El equipo aplicará las siguientes ceremonias:

- **Sprint Planning:** al inicio de cada sprint se define el objetivo y se seleccionan las historias a desarrollar.
- **Daily Scrum:** reunión diaria breve para sincronizar avances, planificar el día e identificar impedimentos.
- **Sprint Review:** al cierre del sprint se presenta el incremento al Product Owner

para su validación.

- **Sprint Retrospective:** el equipo evalúa el proceso del sprint e identifica oportunidades de mejora.
- **Refinamiento del Backlog:** sesión continua para detallar, estimar y priorizar las historias futuras.

- **Artefactos SCRUM**

Los artefactos que se gestionarán son:

- **Product Backlog:** lista priorizada de todos los requerimientos del producto, mantenida por el Product Owner.
- **Sprint Backlog:** historias y tareas comprometidas por el equipo para el sprint en curso.
- **Incremento:** producto funcional entregado al final de cada sprint que cumple la Definition of Done.

- **Seguimiento y Control**

El seguimiento del proyecto se estructura en tres niveles:

1. Nivel Operativo (Diario)

Seguimiento diario mediante el **Daily Scrum** y un tablero de tareas; se controla el avance de las tareas del día y se registran impedimentos para su resolución inmediata.

2. Nivel Táctico (Sprint)

Al cierre de cada sprint, mediante el **Sprint Review** y la **Sprint Retrospective**, se evalúa el cumplimiento del Sprint Goal, el avance del backlog y las mejoras del proceso.

3. Nivel Estratégico (Proyecto)

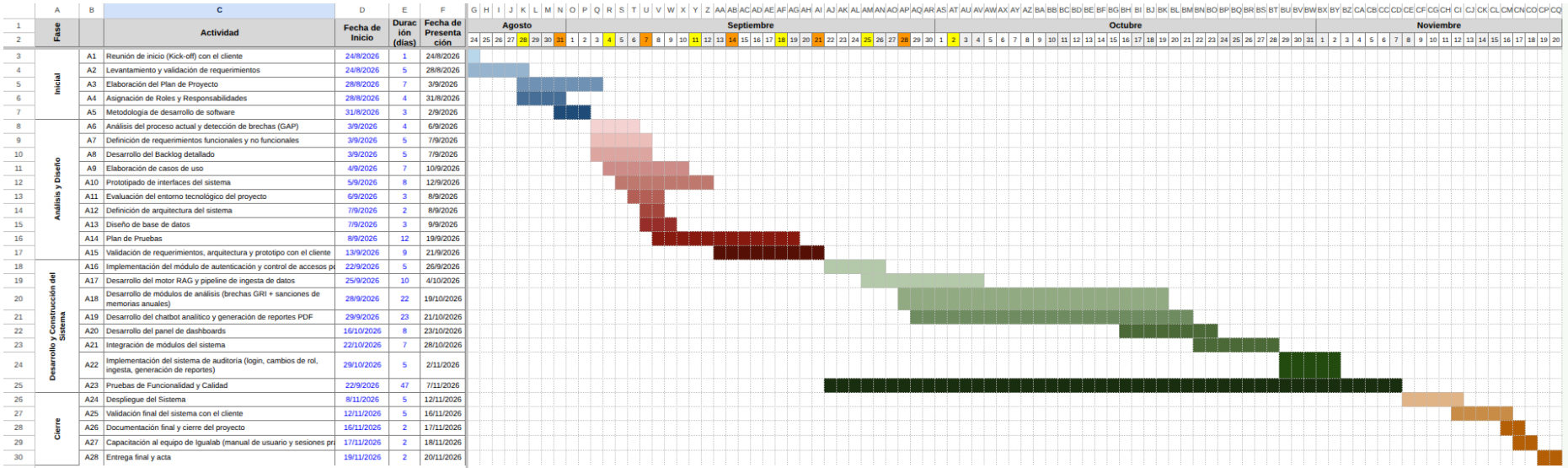
En reuniones periódicas con el **Product Owner (Oscar Baldeón)** se validan los hitos, el alcance y las prioridades del roadmap, alineando el proyecto con los objetivos del negocio.

- **Comunicaciones Estratégicas**

La comunicación del proyecto se gestiona a través de:

- **Canal principal:** grupo de WhatsApp del proyecto para coordinación diaria del equipo y con el cliente.
- **Reuniones semanales de validación** con el Product Owner, quien rota con integrantes del equipo.
- **Registro de acuerdos:** actas y decisiones documentadas por el Scrum Master tras cada reunión clave.

5. GANTT RESUMIDO DEL PLAN DE TRABAJO



Cronograma_Gantt(2)

6. PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DE REUNIONES

El siguiente recuadro detalla un programa aproximado de reuniones con el cliente destinadas a revisar y validar continuamente el progreso del proyecto. En todas estas reuniones estará presente el Product Owner.

Fase	Item	Asunto	Fecha tentativa	Participantes
Inicial	1	Reunión de kick-off: levantamiento de la visión y las necesidades del negocio.	21-08-2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Inicial	2	Presentación y validación del mockup de requerimientos y de la solución.	28-08-2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Inicial	3	Contrapropuesta, modificación de requerimientos, validación de propuesta.	31/08/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Análisis y diseño	4	Presentación del Plan de Proyecto y metodología	4/09/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Análisis y diseño	5	Revisión del análisis GAP y backlog inicial	7/09/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	6	Presentación de arquitectura y prototipo con cliente	11/09/2026	Equipo de desarrollo · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	7	Validación final de requerimientos/arquitectura/prototipo	21/09/2026	Equipo de desarrollo · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	8	Demo de autenticación y control de accesos (RBAC)	28/9/2026	Equipo de desarrollo · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	9	Demo de ingesta de datos y motor RAG	5/10/2026	Equipo de desarrollo · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	10	Demo de módulos de análisis GRI/sanciones	19/10/2026	Equipo de desarrollo · Product Owner

Desarrollo y Construcción del Sistema	11	Demo del chatbot, reportes PDF y dashboards	23/10/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	12	Revisión de integración del sistema	30/10/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	13	Revisión de auditoría y trazabilidad	2/11/F2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Desarrollo y Construcción del Sistema	14	Revisión de pruebas de funcionalidad y calidad	9/11/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Cierre	15	Despliegue completado — prueba operativa del sistema en vivo	13/11/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Cierre	16	Cierre de UAT — validación final con el cliente	16/11/2026	Equipo de proyecto · Product Owner
Cierre	17	Entrega final del sistema, documentación, capacitación y firma de acta	20/11/2026	Equipo de proyecto · Product Owner

7. CRONOGRAMA DE PRUEBAS DEL SISTEMA

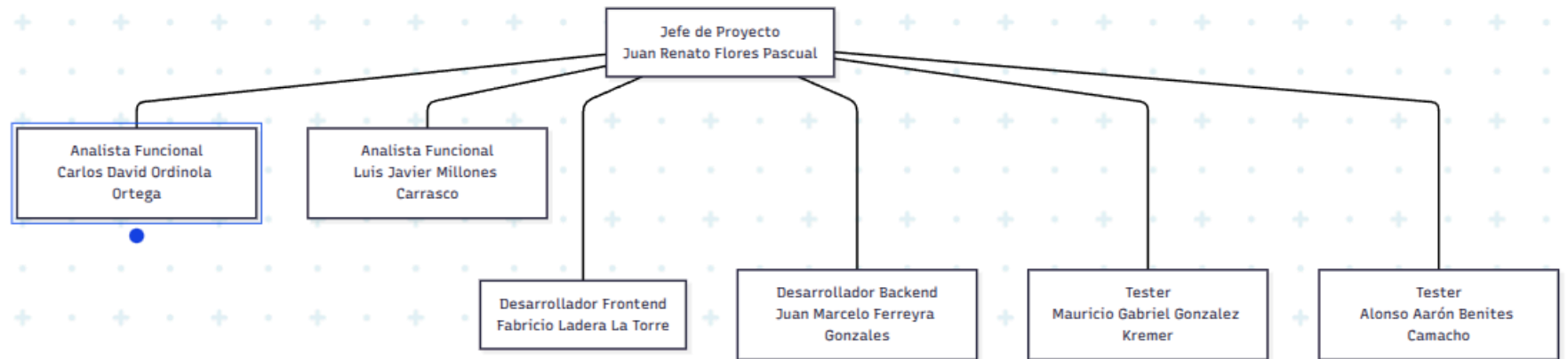
El cronograma se encuentra en el anexo del documento.

El sistema se validará mediante **pruebas funcionales, de integración, de rendimiento y de aceptación de usuario (UAT)**, ejecutadas de forma incremental al cierre de cada sprint. El detalle y las fechas se consignan en el anexo correspondiente.

[illegible]

⊕ Cronograma_Pruebas_Igualab

8. EQUIPO DEL PROYECTO



9. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE PROYECTO

Roles	Integrante del Equipo	Responsabilidad
Jefe de Proyecto	Juan Renato Flores Pascual	Planificación y dirección del proyecto: definir alcance, cronograma y objetivos, asegurando el cumplimiento de los entregables en tiempo y forma. Gestión integral del equipo: coordinar, asignar tareas y supervisar el desempeño, promoviendo una comunicación efectiva y colaboración continua. Gestión del cliente (Oscar): mantener comunicación constante para alinear expectativas, validar requerimientos y priorizar entregables. Monitoreo y control de avance: consolidar y evaluar el progreso del proyecto mediante métricas y entregables, identificando desviaciones y aplicando acciones correctivas. Facilitación de ceremonias y reuniones: planificar y liderar reuniones clave (seguimiento, revisiones, retrospectivas), asegurando la toma de decisiones oportuna. Gestión de riesgos: identificar, analizar y mitigar riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.
Analistas	Carlos David Ordinola Ortega Luis Javier Millones Carrasco	Traducir las necesidades de Igualab en casos de uso o detalladas con criterios de aceptación claros para el Product Backlog. Diseñar las reglas de negocio que permitan la identificación de brechas en códigos GRI y sanciones económicas. Elaborar documentación funcional, diagramas de flujo y análisis de brechas (GAP) entre la situación actual y la deseada. Actuar como enlace continuo entre el cliente y el equipo técnico, asegurando que la implementación refleje los requerimientos levantados. Verificar que los insights generados por el sistema sean relevantes, precisos y útiles para la toma de decisiones comerciales.
Desarrollador Backend	Juan Marcelo Ferreyra Gonzales	Diseñar y construir la arquitectura del sistema, implementando los servicios para gestión de usuarios, ingesta de datos, inteligencia artificial, reportes y consulta de la Bolsa. Desarrollar el pipeline de ingesta: carga, transformación y almacenamiento de documentos, vectores y métricas. Integrar el motor de IA para embeddings y consultas RAG. Configurar el sistema de autenticación y control de accesos por roles. Implementar la generación de reportes PDF. Asegurar rendimiento, escalabilidad y seguridad en

		el backend.
Desarrollador Frontend	Fabrizio Godofredo Ladera La Torre	Desarrollar la aplicación web con una interfaz intuitiva, limpia y fácil de navegar. Implementar dashboards y componentes de visualización de datos de la Bolsa, tablas interactivas y gráficos. Construir la interfaz del chat de inteligencia artificial. Integrar las APIs del backend para conectar la lógica de negocio con la presentación. Desarrollar los flujos de usuario: login, gestión de usuarios, ingesta de datos y generación de reportes. Optimizar la experiencia de usuario (UX/UI) garantizando accesibilidad y respuesta eficiente
Testers	Alonso Aarón Benites Camacho Mauricio Gabriel Gonzales Kremer	Definir la estrategia de pruebas del proyecto y diseñar casos de prueba funcionales, de integración y de aceptación (UAT). Verificar el correcto funcionamiento de todos los módulos: autenticación, ingesta de datos, asistente IA, generación de reportes y visualización de la Bolsa. Evaluar la precisión de las respuestas del motor RAG y la correcta citación de fuentes. Registrar, priorizar y dar seguimiento a los defectos encontrados en el Backlog. Ejecutar pruebas de rendimiento y seguridad. Coordinar con el cliente las pruebas de aceptación finales antes de la entrega del producto.
Asistentes de Cátedra	Fabrizio Vilchez Espinoza Yeimi Valera Villareal	Validar la viabilidad del Plan de Proyecto y autorizar el paso entre fases críticas.
Profesor	Teofilo Chambilla Aquino	Brindar revisión, orientación y acompañamiento académico durante el desarrollo del proyecto
Asesora Intermediaria de Proyecto	Alice Yazmin Hidalgo Delgado	Proporcionar asesoramiento y retroalimentación para fortalecer la definición, desarrollo y validación del proyecto
Cliente	Oscar Rafael Baldeón Montoro	Representar a la ONG del cliente, proporcionar información sobre los procesos internos de la organización, revisar los avances del proyecto y validar los entregables desarrollados. Asimismo, aprobar a los productos presentados por el equipo, verificando que respondan a las necesidades y expectativas de Igualab.

10. SUPUESTOS

- Se contará con acceso a las memorias anuales y reportes de sostenibilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, disponibles públicamente en formato digital, necesarios para la ingesta y el análisis del sistema.
- El Product Owner (Oscar Rafael Baldeón) dispondrá de la disponibilidad necesaria para la validación de requerimientos, prototipos e incrementos funcionales durante el desarrollo de cada sprint.
- Se contará con acceso a un servicio de modelos de lenguaje (LLM) mediante API, con la capacidad y el presupuesto necesarios para la implementación del asistente de inteligencia artificial basado en RAG.
- Se dispondrá del servidor proporcionado por la universidad (curso de Ingeniería de Software) para el despliegue del sistema, contando con la capacidad y los permisos necesarios para el almacenamiento e indexación de los documentos.
- Los criterios de aceptación, indicadores GRI relevantes y lineamientos de negocio para la identificación de brechas serán definidos y validados oportunamente por el Product Owner durante el desarrollo del proyecto.

11. RIESGO DEL PROYECTO

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Responsable	Mitigación	Contingencia
Retiro de un miembro del grupo	Media	Alto	Jefe de Proyecto	Documentación continua del trabajo realizado; distribución equilibrada de tareas; repaso de funciones entre integrantes.	Reasignar tareas; ajustar el alcance del sprint si es necesario.
Problemas personales de un miembro del grupo	Medio	Medio	Jefe de Proyecto	Mantener comunicación abierta; establecer márgenes de tiempo en la planificación de sprints.	Priorizar casos de uso críticas; redistribuir carga de trabajo entre los miembros disponibles.
Brechas de seguridad o filtración de datos	Baja	Alto	Desarrollador Backend	Cifrar datos en reposo y tránsito; control de accesos por rol; auditorías de seguridad.	Rotar credenciales; notificar al cliente; análisis de causa raíz.
Problemas de salud de un miembro del grupo	Medio	Medio	Jefe de Proyecto	Incluir tiempos de buffer en la planificación; fomentar el trabajo colaborativo para Continuar tareas críticas.	Redistribuir responsabilidades; replanificar el sprint si la ausencia es prolongada.
Indisponibilidad del Product Owner	Medio	Alto	Jefe de Proyecto	Definir un PO alternativo; mantener criterios de aceptación escritos; acordar tiempos de respuesta.	Tomar decisiones con supuestos documentados; validar retroactivamente con el PO.
Disponibilidad	Medio	Alto	Analista	Verificar fuentes	Habilitar carga

y calidad de los datos públicos			Funcional	de datos antes del desarrollo; contar con datos de prueba representativos.	manual; ajustar alcance del módulo de ingesta si las fuentes son limitadas.
Cambios en estándares GRI o regulaciones	Baja	Medio	Analista Funcional	Monitorear actualizaciones GRI; diseñar reglas de negocio configurables.	Actualizar reglas; realizar pruebas de regresión tras los cambios.